

Hoja 4

1. Considera el espacio vectorial simpléctico $(\mathbb{R}^{2n}, \omega)$, donde ω es la forma simpléctica lineal canónica..
 - a) Describe explícitamente el álgebra de Lie de $Sp(2n) := \{A \in GL(2n, \mathbb{R}) : A^*\omega = \omega\}$.
 - b) Calcula la dimensión de $Sp(2n)$ (de manera distinta de la utilizada en clase).
2. [3 puntos] Sean $\mathfrak{g}$ una álgebra de Lie y $\mathfrak{h}$ un ideal de Lie, es decir, un subespacio tal que $[\mathfrak{h}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{h}$. Demuestra que el espacio cociente $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ admite una única estructura de álgebra de Lie tal que la proyección $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ es un morfismo de álgebras de Lie.
3. [3 puntos] Sean G, H grupos de Lie y $\Phi: G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos de Lie. Demuestra que para cada elemento v del álgebra de Lie $T_e G$ se cumple

$$\Phi(\exp(v)) = \exp(d_e \Phi(v))$$

donde $\exp$ denota la aplicación exponencial de G o de H .

4. Considera el álgebra de Lie $\mathfrak{g} := \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$, y una base

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Comprueba que $[h, e] = 2e$, $[h, f] = -2f$, $[e, f] = h$.
 - b) Calcula $d_{\mathfrak{g}}: \mathfrak{g}^* \rightarrow \wedge^2 \mathfrak{g}^*$
 - c) Calcula $H^1(\mathfrak{g})$ y $H^2(\mathfrak{g})$.
5. Sea G un grupo de Lie, $\mathfrak{g}$ su álgebra de Lie. Sea $B: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$ un producto escalar invariante bajo Ad , es decir, $B(Ad_g X, Ad_g Y) = B(X, Y)$ para todo $g \in G$, $X, Y \in \mathfrak{g}$.
Demuestra que, bajo el isomorfismo $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}^*$, $X \rightarrow B(X, \cdot)$, la acción adjunta Ad de G en $\mathfrak{g}$ y la acción coadjunta Ad^* de G en $\mathfrak{g}^*$ coinciden.